PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Développeur logiciel · Python, Node.js, données et infrastructure *self-hosted*

pedroiff0@gmail.com · Bom Jesus do Itabapoana, RJ · portfolio.phrandrade.com · pedroiff0
pedroiff0



RÉSUMÉ

Étudiant en génie informatique (IFF) qui conçoit et maintient des systèmes complets, de la base de données au déploiement : applications web académiques et commerciales, une plateforme LaTeX *self-hosted* et des *pipelines* de données scientifiques sur GPU, toujours avec tests, automatisation et documentation.

PROJETS PHARES

ReLaTeX

github.com/pedroiff0/relatex

Créateur et mainteneur · 2025 – aujourd'hui

Docker, Node.js, MongoDB, Redis, Pug, Nginx, TeX Live

- Plateforme LaTeX *self-hosted* (fork d'Overleaf CE) avec les classes de l'IFF conformes à l'ABNT, thème OLED, accessibilité WCAG AA et export DOCX et PPTX.
- *Agent Gateway* : API pour agents d'IA avec jeton par utilisateur, consentement LGPD, limitation de débit et validation humaine de chaque proposition de modification, de création ou d'organisation de projets, avec annulation.

Suite commerciale Verdementa

dépôts privés

Développeur · logiciels pour le commerce

Python, Flask, SQLAlchemy, Alembic, AdminLTE, CI

- **Caisses** : clôture de caisse quotidienne (ventes, dépôts, avances et comptage du tiroir), rapports imprimables, endpoints REST et *migrations* versionnées en CI.
- **Stock et Planilhador** : inventaire, achats et XML des factures NFC-e en rapports automatiques.

Plateforme d'évaluations

dépôts privés

Créateur · trois produits sur un même noyau

Node.js, Express, MongoDB, EJS, LaTeX, Expo

- Banque de questions réutilisable qui génère des examens en LaTeX avec plusieurs variantes (sélection et ordre aléatoires).
- Versions pour enseignants (banque collaborative) et candidats aux concours (parcours par concours, examens blancs et application mobile Expo aux mêmes fonctions).

Système académique

dépôt privé

Créateur · étudiants de l'IFF

Node.js, Express, MongoDB, EJS, JWT, Docker

- Programme, cahier de classe, notes, assiduité, bulletin et moyenne, multi-filières (génie informatique et systèmes d'information), avec API pour bot.

Finanças App

dépôt privé

Créateur · finances personnelles

Node.js 20, Express, MongoDB, Zod, Jest, Docker, Helmet

- Budget par enveloppes, objectifs et portefeuille d'investissements multi-courtiers, avec tests automatisés.

Pipeline et visualiseur web de données spectrales

SAB 2026

Recherche · PIBIC/CNPq

Python, scikit-learn, CUDA, HDBSCAN, t-SNE

- Traitement par blocs sur GPU d'environ 900 000 spectres de GALAH DR4 et visualiseur web interactif présenté à la réunion annuelle de la SAB 2026.

STACK

Langages

Python · JavaScript / Node.js · SQL · C++ · Java · LaTeX

Web et données

Express · Flask · MongoDB · Redis · scikit-learn · CUDA

Infrastructure

Docker · Linux · Nginx · Tailscale · Git et CI · Serveur domestique 24/7

MA FAÇON DE TRAVAILLER

- Tests et CI avant chaque livraison.
- Documentation à côté du code (README, CHANGELOG, décisions).
- Sécurité par défaut : jetons par utilisateur, LGPD, revue des dépendances.
- Agents d'IA avec validation humaine et piste d'audit.

POINTS FORTS

1re place, sciences exactes
XVI MCTIA, 2025

3e place, sciences exactes
IX FEBIC, 2024

Organisation de la IV SCEG
IFF, 2024 : ateliers et *hackathon*

FORMATION

Génie informatique
IFF · 2023 – aujourd'hui

Technicien en informatique
IFF · 2020 – 2022

Cisco Networking Academy
Réseaux, systèmes d'exploitation et administration de serveurs

LANGUES

Portugais ●●●●●

Anglais ●●●●○

Espagnol ●●○○○

Mis à jour le 3 novembre 2026. CV académique sur phrandrade.com.